

IMVY MOLE





Las tres leyes de la robótica

1ª *Un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por medio de la inacción, permitir que un ser humano sea lesionado.*

2ª *Un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.*

3ª *Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no sea incompatible con la Primera o la Segunda Ley.*

Gregory Arnfeld en realidad no se estaba muriendo, pero sin duda existía un claro límite a lo que le quedaba de vida. Tenía un cáncer inoperable y había rechazado, enérgicamente, toda sugerencia de tratamientos químicos o terapia radiactiva.

Apoyado contra las almohadas, sonrió a su mujer y dijo:

—Soy el caso perfecto. Lo llevarán Tertia y Mike.

Tertia no sonrió. Parecía terriblemente preocupada.

—Hay tantas cosas que se pueden hacer, Gregory. Sin duda Mike es un último recurso. Puedes no necesitar esa cosa.

—No, no. Para cuando me hubiesen atiborrado de sustancias químicas y remojado con radiación, haría tanto tiempo que me habría ido que no existiría una prueba razonable... Y por favor no llames a Mike «cosa».

—Estamos en el siglo XXII, Greg. Hay muchos medios para tratar el cáncer.

—Sí, pero Mike es uno de ellos, y creo que el mejor. Estamos en el siglo XXII, y sabemos lo que pueden hacer los robots. Ciertamente, yo lo sé. He tratado más a Mike que a cualquier otro. Tú lo sabes.

—Pero no puedes pretender utilizarlo sólo para enorgullecerte del proyecto. Además, ¿hasta qué punto estás seguro de la miniaturización? Es una técnica incluso más nueva que la robótica.

Arnfeld asintió.

—De acuerdo, Tertia. Pero los muchachos de la miniaturización parecen seguros. Pueden reducir o restablecer constantes de Planck de una forma según ellos, razonablemente segura, y los controles que lo hacen posible están introducidos en Mike. Puede disminuir y aumentar de tamaño a voluntad sin que su entorno se vea afectado.

—Razonablemente seguros —dijo Tertia con ligera amargura.

—Esto es todo lo que se puede pedir, sin duda.

Extendió una mano para coger la de ella.

—Tertia, tú y yo sabíamos que esto iba a llegar. Déjame hacer algo por ello, un experimento glorioso. Aunque falle, y no fallará, será un experimento glorioso. Pasaré a la historia como el primer proyectista de Mike.

Louis Secundo, del grupo de miniaturización, dijo: —No, señora Arnfeld. No podemos garantizar el éxito. La miniaturización está íntimamente ligada a la mecánica cuántica, y hay aquí un fuerte elemento de carácter imprevisible.



Isaac Asimov
(1920-1992)

Nació en un suburbio de la ciudad rusa Dsmolensk. Su familia de origen judío, emigró a los Estados Unidos cuando Isaac tenía tres años. En 1929 logró tener en sus manos un ejemplar de *Amazing Stories* a pesar de la estricta censura de su padre sobre los materiales de lectura de su familia. A partir de ese momento Asimov quedó fascinado por la ciencia ficción. Su familia deseaba que fuera médico, pero no fue aceptado en ninguna escuela de medicina. Estudió química y durante su época de estudiante se introdujo en el mundo de los aficionados a la ciencia ficción. Se dedicó de lleno a las letras y es autor de obras como *Yo, robot*; *Las cavernas de acero* y *El fin de la eternidad*, entre otras. Fue conocido, en las convenciones de ciencia ficción, por su sentido del humor y por su talento como divulgador científico.

Cuando MIK-27 se reduce de tamaño, existe siempre la posibilidad de que tenga lugar una repentina e imprevista redilatación, naturalmente matando al... paciente. Cuanto más se reduce el tamaño, cuanto más diminuto se vuelve el robot, mayor es el riesgo de redilatación. Y cuando empieza a dilatarse de nuevo, la posibilidad de un repentino y acelerado estallido es todavía mayor. La redilatación es la parte realmente peligrosa.

Tertia movió la cabeza y dijo: —¿Cree usted que va a suceder?

—No sabemos las posibilidades que existen, señora Arnfeld. Pero la posibilidad nunca es cero. Debe comprender esto.

—¿Lo comprende el doctor Arnfeld?

—Claro. Hemos hablado de ello con detalle. Considera que las circunstancias lo justifican. —Titubeo antes de seguir—: Igual que nosotros. Sé que usted pensará que no todos estamos corriendo el riesgo, pero estaremos algunos de nosotros, y por otra parte consideramos que el experimento merece la pena. Más importante todavía, así lo cree el doctor Arnfeld.

—¿Y si Mike comete un error o se reduce demasiado a causa de un fallo técnico en el mecanismo? Se redilataría seguro, ¿verdad?

—Nunca se vuelve bastante seguro. Se queda en lo estadístico. La posibilidad aumenta si él se hace demasiado pequeño. Pero, entonces, cuanto más pequeño se vuelve, menos macizo es, y en algún momento crítico, la masa se volverá tan insignificante que el mismo esfuerzo por su parte puede mandarlo volando a la velocidad cercana a la de la luz.

—Bien, esto no matará al doctor.

—No. Para entonces, Mike sería tan pequeño que se deslizaría entre los átomos del cuerpo del doctor sin afectarlos.

—¿Pero qué probabilidad existe de que se redilate cuando sea tan pequeño?

—Cuando MIK-27 se acercase al tamaño del neutrino, por decirlo de alguna forma, su media de vida sería de segundos. Esto es, la probabilidad de que se redilatase en cuestión de segundos es cincuenta-cincuenta, pero para cuando se redilatase, estaría a cien mil millas en el espacio y la explosión resultante produciría únicamente un pequeño estallido de rayos gamma. Además, nada de esto ocurrirá, MIK-27 seguirá sus instrucciones y no se reducirá más de lo que necesita para llevar a cabo su misión.

La señora Arnfeld sabía que tendría que hacer frente a la prensa de una forma u otra. Se había negado firmemente a aparecer en holovisión, y la disposición del derecho a la intimidad del Fuero Mundial la protegía. Por otra parte, no podía negarse a contestar preguntas en voz en *off*. La disposición del derecho a saber no le permitiría un bloqueo informativo general.

Estaba rígidamente sentada mientras la joven que tenía delante decía:

—Aparte de todo, señora Arnfeld, ¿no es una coincidencia bastante extraña que su marido, proyectista jefe de Mike el Microbot, vaya a ser también su primer paciente?

—En absoluto, señorita Roth —dijo la señora Arnfeld con tristeza—. La enfermedad del doctor es el resultado de una predisposición. Ha habido otros en su familia que la han tenido. Me lo dijo cuando nos casamos, así que el asunto no me cogió por sorpresa, y fue por esta razón que no tuvimos hijos. Es también por este motivo que mi marido escogió el trabajo al que ha dedicado toda su vida y trabajó arduamente para producir un robot capaz de miniaturización. Siempre pensó que al final sería su paciente, ¿comprende?

La señora Arnfeld insistió para tener una charla con Mike y, dadas las circunstancias, no se lo podían negar. Ben Johannes, que trabajaba desde hacia cinco años con su marido y a quien ella conocía bien como para tutearlo, la acompañó al alojamiento del robot.

La señora Arnfeld había visto a Mike poco después de su construcción, cuando estaba pasando por sus primeras pruebas, y él la recordaba. Le dijo, con su voz curiosamente neutral, de dulzura demasiado uniforme para ser del todo humana: —Me alegro de verla, señora Arnfeld.

No era un robot con una buena forma. Era de cabeza puntiaguda y base muy pesada. Casi cónico, con la punta hacia arriba. La señora Arnfeld sabía que ello era porque su mecanismo de miniaturización era voluminoso y abdominal, y porque su cerebro también tenía que ser abdominal a fin de aumentar la velocidad de respuesta. Su marido le había explicado que insistir en un cerebro detrás de un cráneo grande era un antropomorfismo innecesario. Sin embargo, hacía que Mike pareciera ridículo, casi imbécil. La señora Arnfeld pensó, inquieta, que el antropomorfismo tenía ventajas psicológicas.

—¿Estás seguro de comprender tu tarea, Mike? —dijo la señora Arnfeld.

—Completamente, señora Arnfeld —dijo Mike—. Me aseguraré de que todo vestigio de cáncer quede eliminado.

Johannes dijo: —No sé si Gregory te lo ha explicado, pero Mike puede reconocer fácilmente una célula cancerosa cuando tiene el tamaño adecuado. La diferencia es inequívoca y puede destruir con rapidez el núcleo de cualquier célula que no sea normal.

—Estoy equipado con láser, señora Arnfeld —dijo Mike, con cierto aire de orgullo.

—Sí, pero hay millones de células cancerosas. ¿Cuánto tiempo hará falta para cogerlas, una a una?

—No es completamente necesario una a una, Tertia —dijo Johannes—. Aun cuando el cáncer esté extendido, existe en forma de matas. Mike está equipado para quemar y cerrar los capilares que conducen a las matas, y de esta manera puede morir un millón de células de una vez. Sólo ocasionalmente tendrá que ocuparse de las células de forma individual.

—Aun así, ¿cuánto tiempo hará falta?

El joven rostro de Johannes se transformó en una mueca como si le costase tomar una decisión sobre lo que iba a decir.

—Si queremos hacer un trabajo concienzudo, pueden hacer falta horas, Tertia. Lo admito.

—En cualquier momento de estas horas aumentará el riesgo de redilatación.

Mike dijo: —Señora Arnfeld, haré lo posible para prevenir la redilatación.

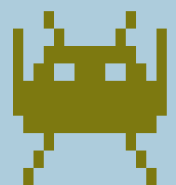
La señora Arnfeld se volvió hacia el robot y dijo con gran seriedad: —¿Puedes hacerlo, Mike? Quiero decir, ¿tú puedes evitarla?

—No completamente, señora Arnfeld. Supervisando mi tamaño y haciendo un esfuerzo para mantenerlo constante, puedo minimizar los cambios fortuitos que puedan provocar una redilatación. Naturalmente, es casi imposible hacer esto cuando estoy redilatándome bajo condiciones controladas.

—Sí, lo sé. Mi marido me ha explicado que la redilatación es el momento más peligroso. ¿Pero tú lo intentarás, Mike? Por favor.

—Las leyes de la robótica garantizan que así lo haré, señora Arnfeld —dijo Mike.

Cuando se marchaban, Johannes dijo, en lo que la señora Arnfeld comprendió era un intento de promesa tranquilizadora: —De verdad, Tertia, tenemos un holosonograma y un detallado escáner catódico de la zona. Mike conoce la localización precisa de todas las lesiones





cancerosas significativas. Pasará la mayor parte del tiempo buscando pequeñas lesiones imposibles de detectar con instrumentos, pero esto no se puede evitar. Si podemos, tenemos que localizarlas todas, ¿comprendes?, y eso lleva tiempo. Sin embargo, Mike ha recibido estrictas instrucciones sobre cuánto debe reducirse, y no se hará más pequeño, puedes estar segura. Un robot debe obedecer las órdenes.

—¿Y la redilatación, Ben?

—Aquí, Tertia, estamos en manos de la cuántica. No hay forma de predecirlo, pero existe una más que razonable probabilidad de que tenga lugar sin problemas. Por supuesto, tendremos que redilatarlo dentro del cuerpo de Gregory lo menos posible; lo suficiente para estar razonablemente seguros de encontrarlo y extraerlo. A continuación será rápidamente introducido en la estancia de seguridad donde se llevará a cabo el resto de la redilatación. Por favor, Tertia, hasta las intervenciones médicas corrientes tienen sus riesgos.

La señora Arnfeld estaba en el cuarto de observación mientras tenía lugar la miniaturización de Mike. También estaban las cámaras de holovisión y representantes escogidos de los medios de comunicación. La importancia del experimento médico era tal que fue imposible evitarlo, pero la señora Arnfeld estaba en una cabina con Johannes por toda compañía, y se entendía que nadie debía acercarse a ella para hacer comentarios, sobre todo si ocurría algo fatal.

¡Fatal! Una completa y repentina redilatación haría saltar la habitación de operaciones por completo y mataría a todos los allí presentes. Por algo estaba bajo tierra y a media milla de distancia del centro de observación.

Observó el proceso de miniaturización (lo había visto antes) y vio cómo Mike se volvía más pequeño y desaparecía. Observó el elaborado proceso de inyectarlo en el lugar adecuado del cuerpo de su marido. (Le habían explicado que habría sido prohibitivo económicamente inyectar seres humanos en un medio submarino. Mike, por lo menos, no necesitaba un sistema para mantenerse con vida.)

A continuación las materias giraron en la pantalla, donde se veía la sección aproximada del cuerpo en holosonograma. Era una representación tridimensional, turbia y desenfocada, imprecisa a causa de una combinación del lado finito de las ondas sonoras y de los efectos del movimiento browniano. Mostraba a Mike, confusa y silenciosamente moviéndose a través de los tejidos de Gregory Arnfeld por su corriente sanguínea. Resultaba casi imposible explicar lo que estaba haciendo, pero Johannes describía los acontecimientos de forma lenta y satisfactoria, hasta que ella ya no pudo oírlo más y pidió que la sacasen de allí.

Le habían administrado sedantes ligeros y había dormido hasta la tarde, momento en que Johannes fue a verla. No hacía mucho rato que se había despertado y tardó un momento en recuperar sus facultades. Seguidamente dijo, llena de un repentino temor:

—¿Qué ha pasado?

Johannes se apresuró a decir: —Un éxito, Tertia. Un éxito completo. Tu marido está curado. No podemos evitar que el cáncer se reproduzca, pero por ahora está curado.

Ella se echó hacia atrás aliviada. —Oh, maravilloso.

—Asimismo, ha sucedido algo inesperado y habrá que explicárselo a Gregory. Consideramos que sería preferible que se lo dijese tú.

—¿Yo? —Y prosiguió con un renovado acceso de temor—: ¿Qué ha pasado?

Johannes se lo contó.

Hasta al cabo de dos días no pudo ver a su marido por más de un par de minutos. Él estaba sentado en la cama, con la cara un poco pálida, pero le sonreía.

—De nuevo a flote, Tertia —dijo con ilusión.

—En efecto, Greg, yo estaba completamente equivocada. El experimento ha sido un éxito y me han dicho que no encuentran ni rastro de cáncer en ti.

—Bien, sobre esto no podemos tener demasiadas esperanzas. Puede haber una célula cancerosa aquí o allá, pero quizá mi sistema inmunitario se ocupe de ella, sobre todo con la medicación adecuada, y, si algún día se formase de nuevo, para lo cual pueden pasar años, recurriremos otra vez a Mike.

En este punto, frunció el entrecejo y dijo: —¿Sabes?, no he visto a Mike. Me han estado dando largas.

—Has estado débil, querido, y te han administrado sedantes. Mike estuvo manipulando en tus tejidos llevando a cabo un necesario pequeño trabajo destructivo. Aunque la operación haya sido un éxito, necesitas tiempo para recuperarte.

—Si estoy lo bastante recuperado para verte a ti, sin duda también lo estoy para ver a Mike, por lo menos lo suficiente, para darle las gracias.

—Un robot no necesita que le den las gracias.

—Claro que no, pero yo necesito dárselas. Hazme un favor, Tertia. Sal y diles que quiero ver a Mike en seguida.

La señora Arnfeld titubeó, luego llegó a una decisión. Esperar haría la tarea más difícil para todos. Dijo con tacto: —El hecho, querido, es que Mike no puede venir.

—¿No puede venir! ¿Por qué?

—Tenía que escoger, ¿sabes? Limpió tus tejidos maravillosamente bien; hizo un magnífico trabajo, todo el mundo está de acuerdo; y luego tuvo que iniciar la redilatación. Era la parte arriesgada.

—Sí, pero aquí estoy yo. ¿Por qué estás alargando tanto esta historia?

—Mike decidió minimizar el riesgo.

—Naturalmente. ¿Qué hizo?

—Bien, querido, decidió hacerse más pequeño.

—¿Cómo! No podía. Tenía órdenes de no hacerlo.

—Esto era la Segunda Ley, Greg. La Primera Ley tenía preferencia. Quería estar seguro de que tu vida no corría peligro. Estaba equipado para controlar su propio tamaño, así que se redujo lo más rápidamente que pudo, y cuando llegó a ser mucho menor que un electrón utilizó su rayo láser, que era para entonces demasiado diminuto para lastimar cualquier parte de tu cuerpo, y el impacto lo despidió volando a casi la velocidad de la luz. Explotó en el espacio exterior. Fueron detectados los rayos gamma.

Arnfeld la miró fijamente. —No puedes estar queriendo decir eso. ¿Estás hablando en serio? ¿Mike ha muerto?

—Esto es lo que ocurrió. Mike no podía dejar de actuar si ello te evitaba algún daño.

—Pero yo no quería eso. Lo quería sano y salvo para el trabajo futuro. No se habría redilatado de forma incontrolado. Habría salido ileso.

—No podía tener la certeza. No podía poner tu vida en peligro, así que se sacrificó.

—Pero mi vida era menos importante que la suya.

—No para mí, querido. Tampoco para quienes trabajan contigo. Ni para nadie. Ni siquiera para Mike. Puso una mano sobre la de él. Vamos, Greg, estás vivo. Estás bien. Esto es todo lo que importa.

Pero él apartó su mano con impaciencia.

—Esto no es todo lo que importa. No lo comprendes. Oh, muy mal. ¡Muy mal!

Isaac Asimov, “¡Muy mal!” (frag.), en *Diez relatos fantásticos*, Barcelona: Plaza & Janes, 1995, pp. 7-19.





Lo que dicen las palabras

1. En equipo, trabajen a manera de enciclopedia el significado de los vocablos que se proponen, más los que consideren necesarios para comprender de mejor manera la lectura anterior.



Cuando el autor habla de **terapia radiactiva** quiere decir:

Cuando se refiere a la técnica de la **miniaturización** se entiende que:

La **robótica** consiste en:

El autor dice que la miniaturización está ligada a la **mecánica cuántica**, es decir:

La expresión **redilatación** significa que:

Cuando se dice que MIK-27 puede acercarse al tamaño del **neutrino** significa que:

Un estallido de **rayos gama** manifiesta que:



La señora Arnfeld se negaba a aparecer en **holovisión**, ¿qué quiere decir?:

En la lectura se dice que un cerebro detrás de un cráneo grande era un **antropomorfismo** innecesario, lo cual significa:

Cuando Johannes dijo a Tertia que tenían un **holosonograma** y un detallado **escáner catódico** quiso decir que tenían:

¿Qué significa movimiento **browniano**?:

2. Empleen los términos investigados para elaborar una pequeña historia.
Compártanla con el grupo.



En parejas, contesten el siguiente cuestionario.



- ¿Cuál es la misión de Mike y cómo la llevó a cabo?

- ¿Qué ley de la robótica deseaba el médico que cumpliera el robot? ¿Por qué?

- ¿Cuál fue la ley que puso en práctica Mike? ¿Por qué?

- Describan el mayor peligro que corría Arnfeld con el método de curación que se había elegido.

- ¿Qué suponen que fue lo que hizo que el doctor no estuviera contento con la forma en que se llevó a cabo su curación?

- De acuerdo con las respuestas anteriores, porqué se llama el cuento “¡Muy mal!”



Y tú, ¿qué opinas?



1. De manera individual respondan lo que se solicita; si lo consideran necesario realicen una investigación. Posteriormente, comparen sus respuestas con las de otros compañeros y lleguen a una conclusión.

- Las tres leyes de la robótica ¿quién las dicta o dictó? ¿Por qué son importantes estas leyes?

- ¿De qué manera se consigue que se obedezcan estas tres leyes?

- ¿De qué modo estas leyes influyen en el desenlace del cuento?

- ¿Mike era “confiable”? ¿Por qué?

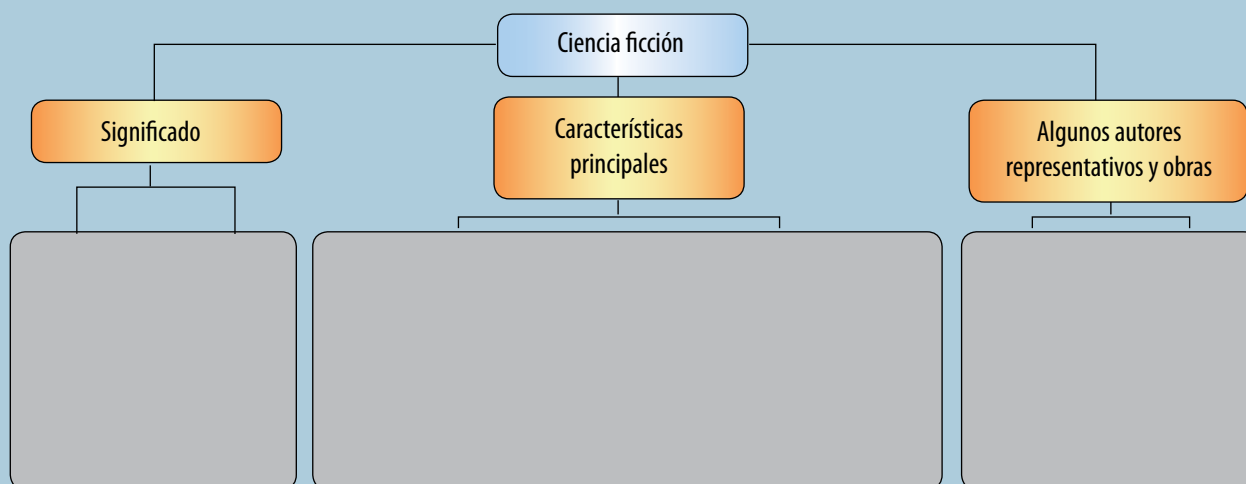


- ¿Qué probabilidades había de que algo saliera mal?

- Gregory Arnfeld hubiera preferido morir en vez de Mike, ¿por qué?

- Según su parecer, ¿por qué el relato se titula “¡Muy mal!”?

2. Éste es un cuento de ciencia ficción. Averigüen qué quiere decir el término y cuáles son sus principales características. Mencionen a algunos autores y su obra. Vacíen los datos hallados en un esquema como el que sigue, con las adaptaciones que crean convenientes:



**Jueguen, dibujen, escriban,
hablen, escuchen...**

El juego de las preguntas

En esta actividad participan dos equipos, simultáneamente, de la siguiente manera:

- a) Cada equipo, que debe tener leído y comentado el cuento de Asimov, deberá elaborar de diez a quince preguntas sobre el contenido del texto.
- b) Usan expresiones interrogativas como: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿por quién?, ¿para quién?, entre otras.
- c) Las preguntas no deben ser meramente repetición de lo relevante del relato, sino que deberán estimular la interpretación, mostrar creatividad, que se advierta que se captó el mensaje del cuento.
- d) Por sorteo, se decide quién, en cada par de equipos, empieza el juego. Los equipos no podrán repetir las preguntas que hayan dicho sus contrincantes.
- e) Cada respuesta correcta significa un punto para el equipo que la conteste. En caso de que no sepan la respuesta, si los que la hicieron responden correctamente, ganan el punto.